PRÁCTICA 1: MOMENTO DE INERCIA. TEOREMA DE STEINER

1. Objetivos

- Determinar la constante de torsión de un muelle espiral.
- Determinar los momentos de inercia de distintos cuerpos.
- Comprobar el Teorema de Steiner.

2. Material

Observar la Figura 1.

- Muelle espiral con soporte.
- Cuerpos con diferentes geometrías: esfera, cilindro hueco y cilindro macizo.
- Disco con perforaciones.
- Barra metálica con masas móviles.
- Cronómetro.
- Regla milimétrica. Cinta métrica.

3. Descripción Teórica

Para determinar el momento de inercia de un sólido rígido estudiaremos su movimiento alrededor de un eje que está acoplado a un muelle espiral. Cuando el sistema es desplazado desde la posición de equilibrio un ángulo suficientemente pequeño, el sistema realiza un movimiento oscilatorio armónico simple cuya frecuencia, como veremos, depende del momento de inercia del cuerpo y de la constante de torsión del muelle espiral acoplado al eje de giro.

Para obtener la ecuación dinámica de este movimiento, recordemos que la variación del momento angular de un sólido rígido está determinada por el momento resultante $\boldsymbol{M}$ de las fuerzas externas,

$$\boldsymbol{M} = \frac{d\boldsymbol{J}}{dt}, \tag{1}$$

donde $\boldsymbol{J} = \boldsymbol{I\omega}$ es el el momento angular del sólido rígido, siendo $\boldsymbol{\omega}$ su velocidad angular e $\boldsymbol{I}$ el tensor de inercia.

Si el cuerpo gira alrededor de uno de sus ejes principales de inercia, el momento y la velocidad angulares son paralelos,

$$\boldsymbol{J} = I\boldsymbol{\omega}, \tag{2}$$

donde I es el momento de inercia (una magnitud escalar) respecto al eje de giro. (Recordemos que las unidades de I en el SI son $\mathrm{kg\,m^2}$.) Denotando ϕ al ángulo de giro alrededor del eje principal, a partir de las expresiones (1) y (2), obtenemos

$$M = I\ddot{\phi}, \tag{3}$$




Figura 1. Material y montajes con esfera y barra con cilindros equidistantes.

donde M es la componente del momento de las fuerzas externas en la dirección del eje de giro.

Para ángulos pequeños, el muelle espiral tiende a recuperar su posición de equilibrio mediante un momento de fuerza directamente proporcional al ángulo girado, según la Ley de Hooke,

$$M = -D\phi, \tag{4}$$

donde D es la constante de torsión del muelle espiral, cuyas unidades en el SI son $\mathrm{N\,m\,rad^{-1}}$.

Por tanto, a partir de las ecuaciones (3) y (4), la ecuación que gobierna la oscilación en aproximación de ángulos pequeños es

$$\ddot{\phi} + \frac{D}{I}\phi = 0, \tag{5}$$

que es la ecuación de movimiento del oscilador armónico para ϕ, cuya solución general puede expresarse como

$$\phi(t) = A\sin(\Omega t + \varphi), \quad \Omega^2 \equiv \frac{D}{I}. \tag{6}$$

Por tanto, el periodo T del movimiento oscilatorio es

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{D}}. \tag{7}$$

A partir de esta expresión es posible obtener el valor del momento de inercia si conocemos D y medimos el periodo T.

3.1. Teorema de Steiner

El teorema de Steiner relaciona los momentos de inercia respecto a dos ejes paralelos, uno que pase por el centro de masas (CM) del cuerpo y otro que se encuentre a una distancia r del centro de masas. Si I_{CM} es el momento de inercia respecto al eje que pasa por el CM, e I_r es el momento de inercia respecto a un eje paralelo a distancia r del CM, el teorema de Steiner establece que

$$I_r = I_{\mathrm{CM}} + mr^2, \tag{8}$$

siendo m la masa del cuerpo.

De acuerdo con la ecuación (7), el periodo de oscilación cuando el eje de giro está situado a una distancia r del centro de gravedad del cuerpo verifica

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{D}\left(I_{\mathrm{CM}} + mr^2\right). \tag{9}$$

Representando T^2 frente a r^2 es posible determinar, si conocemos D, el momento de inercia del cuerpo respecto de su centro de gravedad y la masa total del mismo.

La constante D puede determinarse haciendo uso de la relación (9) para un sólido rígido cuyo momento de inercia sea conocido. Consideremos una barra delgada de longitud L y masa m_{b} y un par de cilindros de masa m_{c}, diámetro d y altura h, que se pueden mover a lo largo de la barra. Si colocamos ambos cilindros de forma simétrica a cada lado de la barra y a una distancia R del centro de la barra, el centro de la barra sigue siendo el CM del sistema. Si hacemos girar el sistema alrededor del eje vertical que pasa por el CM, tal y como se muestra en la Figura 1, tenemos que el periodo de pequeñas oscilaciones satisface

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{D}\left(I_{\mathrm{b}} + 2I_{\mathrm{c}} + 2m_{\mathrm{c}}R^2\right), \tag{10}$$

donde I_{b} e I_{c} son, respectivamente, los momentos de inercia de la barra y de un cilindro, respecto a un eje que atraviesa su CM perpendicularmente al eje de simetría del cuerpo. Representando T^2 frente a R^2 se puede determinar D supuesta conocida la masa m_{c}.

4. Metodología

1. Determinar la constante D de torsión del muelle utilizando la varilla metálica y los cilindros móviles. Usando un cronómetro, estimar el periodo de oscilación T, midiendo tres veces el intervalo temporal que cubre 5 oscilaciones completas (o más, si se estima conveniente), en el régimen de aproximación de ángulos pequeños, para cada posible distancia R de los cilindros móviles al eje de giro (posicionando los cilindros sobre las muescas de la barra).
2. Medir el periodo de oscilación del disco perforado, siguiendo el procedimiento anteriormente sugerido. El eje de giro se atornillará sucesivamente en los distintos orificios a distancia r del centro del disco. De esta forma se podrá comprobar el Teorema de Steiner.
3. Determinar los momentos de inercia de distintos cuerpos midiendo el periodo T de oscilaciones pequeñas. Las medidas se realizarán para la *esfera*, el *cilindro hueco*, el *cilindro macizo*. Realizar todas las medidas necesarias (masa, diámetros, longitudes, alturas, etc.) para poder estimar los momentos de inercia de los cuerpos a partir de las expresiones teóricas conocidas.

Informe científico: Cuestiones

Se debe realizar un *informe completo* sobre esta práctica incluyendo el análisis siguiente.

1. Representar T^2 frente a R^2 para el caso de la varilla con cilindros móviles. Hacer un ajuste lineal, dando los correspondientes parámetros y sus incertidumbres. Determinar D, su incertidumbre estándar y su intervalo de confianza al 95 %.
2. Comprobar el teorema de Steiner representando T^2 frente a r^2 a partir de las medidas realizadas con el disco perforado. Dar los parámetros de ajuste y su error asociado. Estimar la masa del disco y su momento de inercia respecto al centro de masas.

3. Determinar los momentos de inercia respecto del eje que pasa por el centro de masas de los diferentes sólidos rígidos, a partir de las medidas de T. Calcular los momentos de inercia utilizando las expresiones teóricas conocidas, a partir de la masa y características geométricas de cada objeto. Comparar los valores obtenidos por ambos métodos utilizando los intervalos de confianza al 95 %.